통합과학 모의고사

제 1 회

과목	통합과학 (통합과학1·통합과학2)
문항 수 / 배점	25문항 / 50점
시험 시간	40분

유의 사항

1. 문제지의 해당란에 성명, 수험 번호를 정확히 기입하시오.
2. 답안지의 해당란에 답을 정확히 표시하시오.
3. 문제지의 표지를 넘기기 전까지는 문제 내용을 열람할 수 없습니다.
4. 시험 종료 후 문제지와 답안지를 모두 제출하시오.

성명 : _____ 수험 번호 : _____

1. 그림은 도로에서 발생한 소리를 스마트폰으로 측정한 결과를 나타낸 화면의 일부이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. 도로에서 발생한 소리는 디지털 신호이다.
ㄴ. 이 스마트폰에는 소리를 전기 신호로 바꾸는 센서가 있다.
ㄷ. dB(데시벨)은 소리의 세기를 나타낼 때 사용하는 단위이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 산 A의 정상부에 대한 자료이다.


A의 정상부

- 호수의 둘레 : 14 km
- 호수의 최대 수심 : 384 m
- 연평균 ㉠ 기온 : −7.8 ℃

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

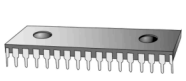
<보 기>

ㄱ. 호수의 둘레는 최대 수심보다 작다.
ㄴ. 호수의 최대 수심을 나타낸 단위는 국제단위계에 따른 길이의 기본 단위이다.
ㄷ. ㉠은 기본량 중 온도에 해당한다.

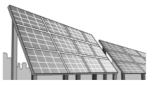
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 신소재 A에 대한 설명이다. **[1.5점]**

- A는 전기 전도성이 도체와 절연체의 중간 정도인 물질로서 규소(Si)와 저마늄(Ge) 등이 있다.
- A는 집적회로, 발광 다이오드(LED), 태양 전지를 만드는 기본 소재가 된다.


집적회로


발광 다이오드(LED)


태양 전지

A로 가장 적절한 것은?

① 액정 ② 그래핀 ③ 반도체
④ 초전도체 ⑤ 탄소 나노 튜브

4. 그림은 과학 도서를 읽고 세 학생이 대화하는 모습을 **[1.5점]** 것이다.

… 별에 직접 가볼 수 없고 시료를 채취할 수도 없으니 별의 구성 성분을 영원히 알 수 없을 것이라고 생각했던 것이다. 그러나 콩트가 죽은 지 겨우 3년 후에 스펙트럼으로부터 화학 성분을 결정할 수 있다는 사실이 밝혀졌다. …
– 칼 세이건, 『코스모스』 –



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

5. 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. **[2점]**

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1	A							
2	B						C	

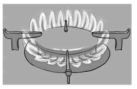
A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

ㄱ. 금속 원소는 2가지이다.
ㄴ. A와 B는 원자가 전자 수가 같다.
ㄷ. B와 C는 전자가 들어 있는 전자 껍질 수가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 표는 물질 (가)~(다)의 이용 사례이다. (가)~(다)는 각각 **[2점]** 테인(CH_4), 염화 나트륨(NaCl), 염화 칼슘($CaCl_2$) 중 하나이다.

물질	(가)	(나)	(다)
이용 사례	 식염수	 제설제	 도시가스

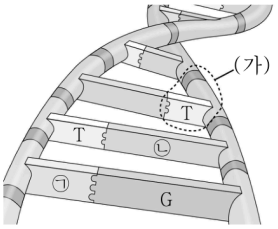
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 NaCl이다.
ㄴ. (나)의 수용액은 전기 전도성이 있다.
ㄷ. (다)를 완전 연소시키면 CO_2와 H_2O이 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 생명체를 구성하는 핵산의 일부를 모형으로 나타낸 것이다. G는 구아닌, T는 타이민이고, ㉠과 ㉡은 각각 A(아데닌)와 C(사이토신) 중 하나이며, (가)는 핵산의 단위체이다.



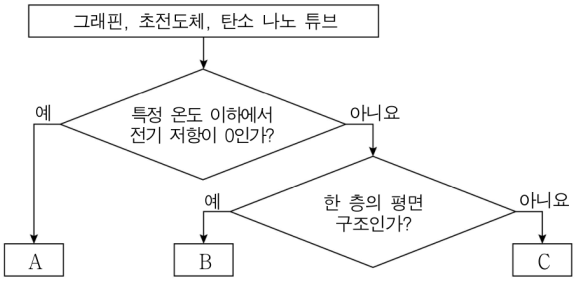
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. 이 핵산은 DNA이다.
ㄴ. (가)는 뉴클레오타이드이다.
ㄷ. ㉠은 A(아데닌), ㉡은 C(사이토신)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 우리 주변에서 볼 수 있는 신소재를 분류한 것이다. A ~ C는 각각 그래핀, 초전도체, 탄소 나노 튜브 중 하나이다. **[1.5점]**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 자기 공명 영상 장치(MRI)에 이용된다.
ㄴ. B는 휘어지는 디스플레이 소재로 이용된다.
ㄷ. C는 탄소 나노 튜브이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)와 (나)는 화산 활동이 일어나는 지역에서 볼 수 있는 모습을 나타낸 것이다. **[1.5점]**



(가) 대기 중으로 분출되는 화산재



(나) 관광 자원으로 활용되는 온천

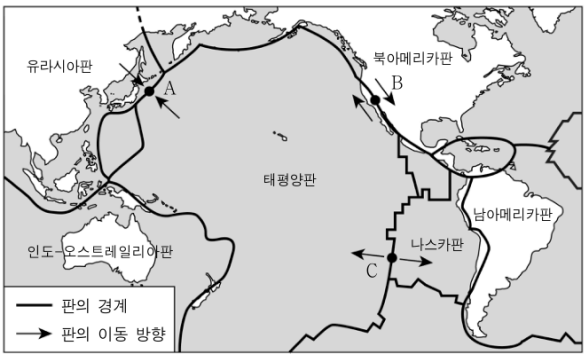
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)는 지권과 기권이 상호 작용하는 예이다.
ㄴ. 지구 내부 에너지는 화산 활동의 에너지원이다.
ㄷ. (나)는 화산 활동을 인간이 긍정적으로 활용하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 판의 경계에 위치한 지점 A ~ C를 나타낸 것이다.



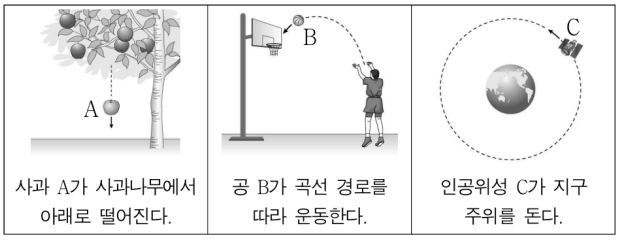
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>

ㄱ. A의 하부에서 맨틀 대류가 상승한다.
ㄴ. B에서 화산 활동이 활발하게 일어난다.
ㄷ. C에서 새로운 해양 지각이 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 물체 A ~ C의 운동에 대한 설명이다. **[2점]**

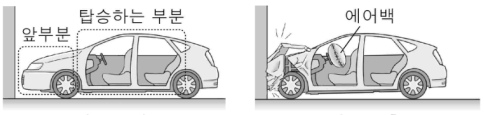


A ~ C 중에서 중력의 영향을 받아 운동하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

12. 다음은 자동차 안전에 대한 글이다. **[1.5점]**

> 자동차 충돌 사고가 일어날 때 사람이 탑승하는 부분은 잘 찌그러지지 않게 함으로써, 자동차의 앞부분은 사람이 탑승하는 부분보다 더 잘 찌그러지게 함으로써 사람을 보호한다. 충돌하는 과정에서 ㉠ 자동차가 받는 충격량이 같을 때, 자동차의 앞부분이 찌그러지며 ㉡ 힘을 받는 시간을 길어지게 하여 자동차에 작용하는 평균 힘의 크기를 [㉢] 시킨다.



충돌 전 충돌 후

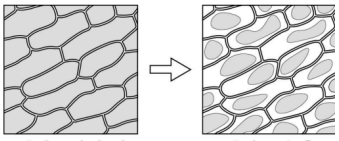
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 자동차의 운동량의 변화량과 같다.
ㄴ. 에어백은 ㉡과 같은 원리로 사람을 보호한다.
ㄷ. '증가'는 ㉢에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 양파 표피 조각에 물질 A를 떨어뜨리기 전과 떨어뜨린 후의 모습을 나타낸 것이다. A는 증류수와 20% 설탕물 중 하나이다.


떨어뜨리기 전 떨어뜨린 후

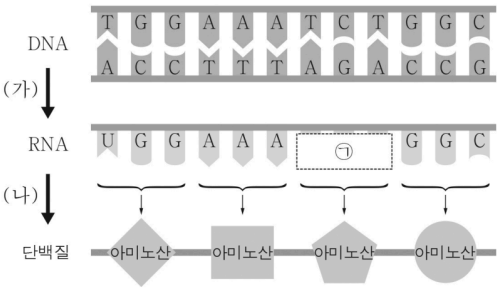
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. A를 떨어뜨린 양파 표피 조각에서 삼투가 일어났다.
ㄴ. A는 증류수이다.
ㄷ. 양파 표피 세포의 세포막은 선택적 투과성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 세포에서 일어나는 유전 정보의 흐름을 나타낸 것이다. (가), (나)는 각각 번역과 전사 중 하나이다.



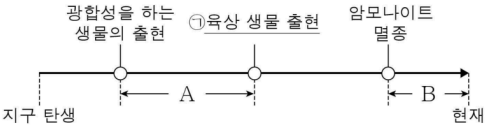
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)**[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 전사이다.
ㄴ. (나) 과정에서는 RNA의 염기 3개가 단백질의 아미노산 1개를 지정한다.
ㄷ. ㉠의 염기 서열은 AGA이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 지구 탄생 이후 지질 시대에 일어난 주요 사건을 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 오존층은 A 기간 중에 형성되었다.
ㄴ. ㉠은 중생대에 일어났다.
ㄷ. 인류는 B 기간 중에 출현하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 자연선택 과정에 대한 모의실험이다.

[실험 과정]

(가) 4명이 한 모둠을 구성한 후, 흰색 종이 위에 흰색 바둑돌 20개, 검은색 바둑돌 20개를 흩어 놓는다.
(나) 모둠원 4명은 각자 눈을 감았다가 뜨자마자 보이는 바둑돌을 5개씩 집어 종이 밖으로 꺼낸다.
(다) 종이 위에 남은 바둑돌의 개수를 색깔별로 세어 기록하고, 같은 색의 바둑돌을 남은 개수만큼 추가하여 흩어 놓는다.
(라) (나)~(다)를 2회 더 수행한다.
(마) 흰색 종이 위의 바둑돌을 검은색 종이 위로 옮긴다.
(바) (나)~(라)를 반복한다.

[실험 결과]

○ 바둑돌의 개수는 다음과 같다.

종이의 색깔	바둑돌의 색깔	시행 전 개수	1회차 시행 후		2회차 시행 후		3회차 시행 후	
			남은 개수	(남은 개수)×2	남은 개수	(남은 개수)×2	남은 개수	(남은 개수)×2
흰색	흰색	20	13	26	16	32	18	36
	검은색	20	7	14	4	8	2	4
검은색	흰색	36	16	32	13	26	10	20
	검은색	4	4	8	7	14	10	20

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. 흰색 종이 위에서 시행 회차가 증가할수록 검은색 바둑돌의 '남은 개수'는 감소한다.
ㄴ. (마)는 환경의 변화를 의미한다.
ㄷ. 환경에 적합한 형질을 가진 개체가 더 많이 살아남는다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 화학 반응의 사례 (가)~(다)이다. **[2점]**

(가) 페인트가 벗겨진 철문이 붉은색으로 녹슨다.
(나) 생선회에 레몬즙을 뿌리면 비린내가 줄어든다.
(다) 식물의 엽록체에서 광합성을 통해 포도당이 합성된다.

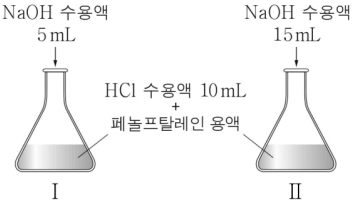
(가)~(다) 중 산화 환원 반응의 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (다)
④ (가), (나) ⑤ (가), (다)

18. 다음은 산과 염기의 중화 반응 실험이다.

[실험 과정]

(가) HCl 수용액, NaOH 수용액을 준비한다.
(나) 삼각 플라스크 Ⅰ, Ⅱ에 HCl 수용액을 각각 10 mL씩 넣은 후 페놀프탈레인 용액 2~3방울을 떨어뜨린다.
(다) 그림과 같이 Ⅰ에는 NaOH 수용액 5 mL를, Ⅱ에는 NaOH 수용액 15 mL를 각각 첨가한 후 혼합 용액을 만든다.



(라) Ⅰ, Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과]

○ (라)에서 Ⅰ에 들어 있는 혼합 용액은 무색이고, Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액은 붉은색이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. (다)에서 중화열이 발생한다.
ㄴ. (다)에서 생성된 물의 양은 Ⅱ에서보다 Ⅰ에서가 많다.
ㄷ. (라)에서 Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액은 산성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 다음은 중화 반응 실험이다.

[실험 과정]

(가) HCl 수용액과 NaOH 수용액을 준비한다.
(나) HCl 수용액을 비커 Ⅰ에 50 mL, 비커 Ⅱ에 60 mL를 넣는다.
(다) NaOH 수용액을 Ⅰ에 50 mL, Ⅱ에 40 mL를 넣고 혼합 용액의 최고 온도를 각각 측정한다.
(라) (다)의 Ⅰ, Ⅱ에 BTB 용액을 2~3방울씩 각각 넣고 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과]

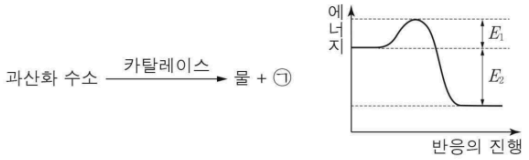
비커	Ⅰ	Ⅱ
(다)의 결과	27.7 ℃	28.3 ℃
(라)의 결과	㉠	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전 모든 수용액의 온도는 같다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. ㉠은 노란색이다.

20. 그림 (가)는 카탈레이스에 의한 반응을, (나)는 이 효소에 의한 반응에서의 에너지 변화를 나타낸 것이다. ㉠은 생성물이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**[2.5점]**

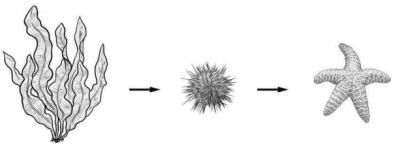
〈 보 기 〉

ㄱ. ㉠은 산소이다.
ㄴ. (나)에서 활성화 에너지는 E_2이다.
ㄷ. 카탈레이스의 주성분은 단백질이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21. 다음은 생태계평형과 관련된 자료이다. ㉠과 ㉡은 '감소'와 '증가'를 순서 없이 나타낸 것이다.

생태계 S는 다시마, 성게, 불가사리 개체군으로 구성되며, 세 개체군 사이의 먹이사슬은 그림과 같다.



<다시마> <성게> <불가사리>

평형 상태인 S에서 어느 시기에 성게 개체수가 일시적으로 감소하였다. 이로 인해 다시마 개체수는 [㉠], 불가사리 개체수는 [㉡]하였다. 이후 성게 개체수가 다시 증가하여 다시마 개체수는 [㉡], 불가사리 개체수는 [㉠]하면서 S는 평형을 회복하였다.

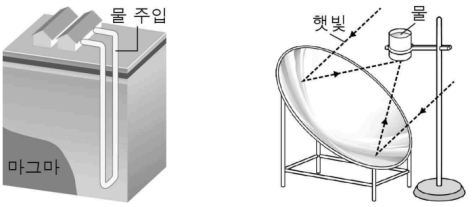
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)**[2점]**

〈 보 기 〉

ㄱ. 다시마는 생태계를 구성하는 생물요소 중 생산자이다.
ㄴ. ㉠은 '감소'이다.
ㄷ. 하위 영양단계 생물이 가진 모든 에너지는 상위 영양단계 생물로 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림 (가)와 (나)는 지구 시스템의 에너지원을 이용하여 물을 데우는 방법을 나타낸 것이다. **[2점]**



(가) 지열로 물을 데움 (나) 태양열로 물을 데움

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

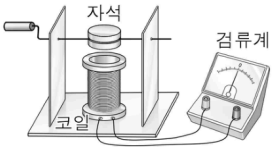
ㄱ. (가)에서 이용한 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
ㄴ. (나)에서 이용한 에너지원은 지구 시스템의 에너지원 중 가장 많은 양을 차지한다.
ㄷ. (가)는 (나)보다 날씨의 영향을 많이 받는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음은 전자기 유도 실험이다.

[실험 과정]

(가) 코일에 검류계를 연결하고 코일 위에 자석을 회전시키는 장치를 설치한다.



(나) 자석을 1초에 1회전 하도록 일정하게 돌리면서 검류계를 관찰한다.

(다) 자석을 1초에 2회전 하도록 일정하게 돌리면서 검류계를 관찰한다.

(라) (가)에서 [㉠] 후, (나)를 반복한다.

[실험 결과]

- (나)에서 검류계에 흐르는 전류의 방향은 [㉡].
- 전류의 최댓값은 (다)에서가 (나)에서보다 [㉢].
- 전류의 최댓값은 (라)에서가 (나)에서보다 크다.

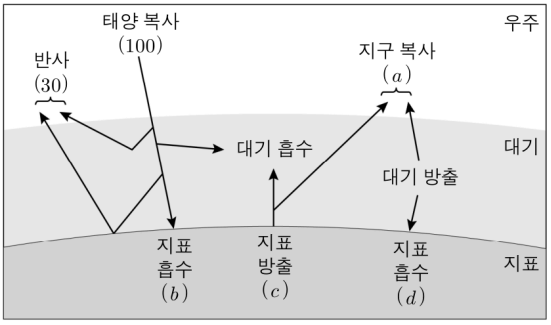
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. '코일의 감은 수만을 증가시킨'은 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. '일정하다'는 ㉡으로 적절하다.
ㄷ. '크다'는 ㉢으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 그림은 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양을 100이라고 할 때, 복사 평형 상태에 있는 지구 열수지를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>

ㄱ. a는 100이다.
ㄴ. b는 c보다 크다.
ㄷ. 대기 중 온실 기체의 농도가 증가하면 d가 증가한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

25. 다음은 자율주행 자동차의 장점과 한계점을 다루는 수업의 일부이다.

선생님 : 사물 인터넷에 해당하는 자율주행 자동차는 인터넷에 연결되어 교통 정보를 주고받을 수 있으며, 주변 상황을 판단하여 스스로 운행이 가능합니다. 이러한 ㉠ 자율주행 자동차의 장점과 한계점에 대해 발표해 볼까요?
학생 A : 장점으로는 교통 사고 발생 횟수를 줄일 수 있다는 점과 운전자의 피로도를 낮춰준다는 점 등이 있습니다.
학생 B : 한계점에는 해킹으로 인한 위험이 있다는 점과 [㉡] 등이 있습니다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 센서와 통신 기능이 내장되어 있다.
ㄴ. '교통 사고 시 책임 소재가 불분명하다는 점'은 ㉡으로 적절하다.
ㄷ. ㉠의 상용화에 대한 허용 여부는 과학 기술의 발전 과정에서 발생하는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

통합과학 모의고사 제 1 회 — 정답표

번호	정답	배점
1	④	1.5점
2	④	1.5점
3	③	1.5점
4	⑤	1.5점
5	④	2점
6	⑤	2점
7	③	2.5점
8	⑤	1.5점
9	⑤	1.5점
10	②	2점
11	⑤	2점
12	③	1.5점
13	③	2점
14	③	2.5점
15	③	2.5점
16	⑤	2.5점
17	⑤	2점
18	①	2.5점
19	②	2.5점
20	④	2.5점
21	①	2점
22	③	2점
23	③	2.5점
24	②	2점
25	⑤	1.5점

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.